

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
021	2140863	36655104	1.970
022	18462	13824	0.592
023	27814	1210278	0.571
024	955894	1608	1.032
025	1568824	55296	17.494
026	33181	1334564	0.344
027	837049	3686400	0.615
028	13397125	43199232	13.552
029	12951	0	0.436
030	928296	5200896	2.684
031	486904	19556492	4.331
032	12161	12360	0.480
033	584778	11976768	2.194
034	261890	2792448	2.281
035	50797	761678	1.722
036	311345	2304	0.673
037	74038	1064960	0.402
038	445306	6472704	3.346
039	483226	14323712	2.631
040	79061	2654158	1.278
041	2000288	50456736	12.862
042	537423	18967456	2.890
043	185674	4604504	5.030
044	57715	3587072	0.715
045	43001	147456	0.651
046	82060	2921664	0.471
047	103539	1498636	8.585
048	99499	678668	1.027
049	59814	754556	2.674
050	51432	1465546	2.907
051	228013	376	0.338
052	51544	1243092	0.530
053	413676	7470424	5.552
054	217923	4053420	9.468
055	31699	896074	0.606
056	83591	931846	5.655
057	18243	588658	0.517

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
058	1554831	30400512	12.477
059	259753	3022848	1.323
060	288958	3955840	3.250
061	25961	345884	0.640
062	1006775	36864	12.099
063	399623	24576	3.051
064	8421	74572	0.383
065	13480	322956	0.394
066	103554	2343842	3.724
067	20191133	217019136	6.168
068	112078	3188468	4.300
069	10236	322186	0.555
070	32986	514366	0.615
071	7904	272074	0.503
072	7751062	199672244	31.643
073	3253412	106093568	2.717
074	533553	15163808	2.398
075	417833	4842252	5.672
076	2028362	24720384	32.000
077	163520	4515612	2.741
078	700285	7242840	0.482
079	9971923	206039040	15.442
080	100325	3047424	0.429
081	52151	0	2.010
082	207030	1988236	3.134
083	286012	7067840	2.037
084	422652	0	4.883
085	898379	7470348	19.691
086	38370	1256268	2.175
087	1230405	15785500	16.970
088	82484	2491088	1.564
089	208450	477440	1.471
090	321050	6916056	0.662
091	3013103	40117248	30.841
092	1295301	26450112	12.661
093	25103	16384	0.363
094	32030	212544	0.483

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
095	357591	0	1.495
096	20851	700012	0.556
097	3660338	16031744	3.695
098	57170	1320862	0.630
099	534646	6878212	3.547
100	44652	1380096	0.649

表 1.16 P3、3 个核心的相同方案关闭 L2 对照及 Cache 命中率

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
001	78545	2304	0.000
002	93527	6144	0.000
003	170057	3426252	31.425
004	130725	221184	0.000
005	31950	1029132	33.518
006	28486	752596	31.371
007	326994	55296	0.000
008	84303	0	0.000
009	45770	1086332	30.619
010	23140	673420	27.244
011	69625	1081344	59.217
012	16286	347414	24.811
013	88351	16384	0.000
014	5888390	60534864	44.864
015	44464	1380686	35.096
016	2884306	4872	0.154
017	42129	875176	32.804
018	334156	10065416	30.649
019	22795	854868	17.319
020	184495	0	0.000
021	2140720	36655104	14.257
022	18462	13824	5.067
023	29509	1210278	20.970
024	955894	1608	0.051
025	1568824	55296	0.000
026	37309	1334564	29.955
027	837049	3686400	53.259

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
028	13737069	43199232	66.175
029	12951	0	0.000
030	928413	5200896	66.869
031	510173	19556492	24.481
032	12161	12360	4.240
033	585906	11976768	25.266
034	262307	2792448	50.067
035	51279	761678	42.237
036	311345	2304	0.000
037	74038	1064960	58.974
038	445563	6472704	57.692
039	485565	14323712	38.603
040	84492	2654158	24.049
041	2002848	50456736	6.270
042	540347	18967456	29.111
043	190543	4604504	39.740
044	100660	3587072	77.784
045	43001	147456	0.000
046	97312	2921664	52.859
047	103939	1498636	34.359
048	99588	678668	21.790
049	60064	754556	21.970
050	53950	1465546	28.401
051	228013	376	0.012
052	52576	1243092	17.231
053	423992	7470424	38.841
054	218987	4053420	15.602
055	33721	896074	35.698
056	83704	931846	31.057
057	19811	588658	49.426
058	1554831	30400512	0.000
059	260748	3022848	71.707
060	291456	3955840	53.768
061	26314	345884	16.708
062	1006775	36864	0.000
063	399623	24576	0.000
064	8436	74572	27.795

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
065	14618	322956	20.175
066	106535	2343842	26.879
067	21220902	217019136	88.886
068	117421	3188468	12.213
069	10582	322186	30.567
070	33627	514366	33.687
071	8395	272074	38.257
072	7802974	199672244	12.402
073	4465374	106093568	89.344
074	539145	15163808	33.682
075	420169	4842252	32.264
076	2028644	24720384	44.987
077	170250	4515612	14.081
078	710847	7242840	37.214
079	9971329	206039040	3.396
080	100325	3047424	0.000
081	52151	0	0.000
082	207910	1988236	25.514
083	286046	7067840	14.522
084	422652	0	0.000
085	900154	7470348	26.165
086	39931	1256268	32.501
087	1241187	15785500	41.337
088	88330	2491088	21.765
089	208450	477440	0.000
090	347451	6916056	36.260
091	3018433	40117248	42.693
092	1296643	26450112	10.260
093	25103	16384	0.000
094	32030	212544	14.908
095	357591	0	0.000
096	21474	700012	29.702
097	3660459	16031744	21.972
098	58760	1320862	32.322
099	534799	6878212	44.659
100	46649	1380096	31.860

表 1.17 P3、4 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	58984	3456	0.277
002	72594	49152	0.629
003	139553	4665714	8.143
004	100126	331776	0.487
005	28981	1450866	1.773
006	24049	795300	0.445
007	246030	82944	2.013
008	63768	0	0.453
009	35774	1311176	4.139
010	19267	779712	0.361
011	46880	540672	0.424
012	12849	378220	0.662
013	66946	24576	0.845
014	4430193	64403976	38.509
015	40071	1868614	0.559
016	2250332	10968	4.819
017	32865	803752	0.940
018	254155	11001736	1.922
019	20821	1065816	0.379
020	145520	0	3.630
021	1550324	4608000	1.762
022	14190	13824	0.786
023	21931	280992	0.577
024	746444	3624	1.109
025	1177396	82944	16.629
026	30310	1571812	0.370
027	559196	3317760	0.527
028	9988326	85073280	15.542
029	11377	0	0.497
030	696146	6688768	2.510
031	364213	12847150	4.654
032	11177	18576	0.505
033	438106	14576276	2.217
034	193017	3433984	2.421
035	39663	913030	2.776
036	233584	3456	0.617

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
037	53320	614400	0.370
038	334310	7319040	3.361
039	368055	17604608	2.634
040	62640	2588902	1.258
041	1508203	32045056	14.312
042	406557	8519380	2.878
043	148186	7013982	5.165
044	40927	135168	0.745
045	32149	0	0.669
046	79330	2791200	0.489
047	84379	1943890	12.375
048	96571	648528	1.108
049	47413	872230	2.641
050	43441	1624198	1.907
051	178800	852	0.314
052	40833	250368	0.535
053	324108	10270096	6.075
054	170548	4478522	10.122
055	25738	981646	0.604
056	66638	1232924	5.960
057	15351	770800	0.546
058	1142629	42622976	12.912
059	185216	1081344	1.054
060	221692	4322560	3.463
061	19735	395574	0.605
062	838050	30720	12.567
063	293826	52224	2.952
064	7016	97584	0.368
065	12461	416048	0.449
066	88752	2727096	4.080
067	15165583	216279168	5.680
068	117885	4105078	4.628
069	9370	436718	0.562
070	30249	1007458	0.586
071	7506	307886	0.369
072	5835812	205908606	31.057
073	2336728	109481856	2.435

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
074	404377	16368088	2.438
075	357355	6062162	6.121
076	1520314	26721280	30.858
077	137173	4903366	2.786
078	539973	8500608	0.466
079	7604032	206327808	13.761
080	83124	4419584	0.480
081	39937	0	2.418
082	167701	2589074	2.678
083	228896	7118624	2.006
084	317988	0	4.931
085	692413	10510002	19.001
086	34684	1671858	2.214
087	939085	41003464	20.670
088	83118	3102878	2.625
089	149816	716160	1.509
090	295964	9070464	0.841
091	2262825	42162688	31.309
092	991644	22841120	13.989
093	19743	24576	0.369
094	25223	318528	0.417
095	269686	0	1.568
096	17069	724284	0.606
097	2626908	14221312	3.356
098	45252	1603058	0.632
099	403924	8239108	3.565
100	35774	1826104	0.699

表 1.18 P3、4 个核心的相同方案关闭 L2 对照及 Cache 命中率

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
001	58984	3456	0.000
002	72594	49152	0.000
003	148631	4665714	42.662
004	100126	331776	0.000
005	32723	1450866	39.892
006	26888	795300	29.411

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
007	246030	82944	0.000
008	63768	0	0.000
009	36838	1311176	33.219
010	22765	779712	32.767
011	46880	540672	0.000
012	16430	378220	27.920
013	66946	24576	0.000
014	4462846	64403976	48.856
015	49450	1868614	38.506
016	2250332	10968	0.305
017	34972	803752	32.366
018	258845	11001736	38.658
019	22861	1065816	19.849
020	145520	0	0.000
021	1550324	4608000	0.000
022	14190	13824	6.080
023	21931	280992	35.373
024	746444	3624	0.101
025	1177396	82944	0.000
026	37530	1571812	35.019
027	559196	3317760	0.000
028	10202297	85073280	54.105
029	11377	0	0.000
030	696250	6688768	71.158
031	372200	12847150	9.194
032	11299	18576	6.239
033	441137	14576276	4.919
034	193879	3433984	54.239
035	40127	913030	44.449
036	233584	3456	0.000
037	53320	614400	0.000
038	334580	7319040	64.635
039	395323	17604608	47.821
040	72181	2588902	32.333
041	1509565	32045056	23.479
042	413734	8519380	62.406
043	169201	7013982	42.653

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
044	40927	135168	0.000
045	32149	0	0.000
046	79330	2791200	0.000
047	85313	1943890	39.557
048	96816	648528	23.180
049	47704	872230	31.787
050	47539	1624198	33.267
051	178800	852	0.023
052	40833	250368	9.560
053	339993	10270096	38.216
054	172290	4478522	21.005
055	30527	981646	42.171
056	67564	1232924	38.358
057	20474	770800	50.705
058	1154519	42622976	26.898
059	185216	1081344	0.000
060	221718	4322560	54.031
061	20955	395574	19.747
062	838050	30720	0.000
063	293826	52224	0.000
064	7028	97584	43.245
065	15036	416048	22.181
066	92812	2727096	31.770
067	16029420	216279168	89.782
068	130970	4105078	20.392
069	10534	436718	41.442
070	31313	1007458	21.151
071	8121	307886	33.509
072	5875033	205908606	13.849
073	3456587	109481856	90.293
074	412974	16368088	38.695
075	358968	6062162	41.432
076	1521110	26721280	51.310
077	148735	4903366	15.588
078	545681	8500608	14.449
079	7604032	206327808	0.000
080	112445	4419584	59.103

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
081	39937	0	0.000
082	168118	2589074	36.027
083	229244	7118624	9.809
084	317988	0	0.000
085	697789	10510002	33.072
086	39402	1671858	41.455
087	970185	41003464	32.378
088	92946	3102878	20.827
089	149816	716160	0.000
090	316083	9070464	27.886
091	2277202	42162688	47.574
092	991610	22841120	4.839
093	19743	24576	0.000
094	25223	318528	6.879
095	269686	0	0.000
096	18641	724284	28.063
097	2626908	14221312	4.167
098	51661	1603058	40.364
099	405256	8239108	43.554
100	42200	1826104	40.692

表 1.19 P3、5 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	47502	4608	0.312
002	54341	49152	0.580
003	124094	5571644	8.260
004	83440	442368	0.490
005	30642	1803384	2.878
006	21118	800540	0.475
007	196870	110592	1.957
008	52291	0	0.473
009	33957	1574956	4.118
010	20608	1014156	0.416
011	39133	1703936	0.457
012	13175	419568	0.667
013	54117	32768	0.826

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
014	3599672	68477616	41.355
015	38938	2114000	0.593
016	1949798	19999444	5.112
017	30143	329472	0.976
018	198417	4706304	2.042
019	19576	985456	0.412
020	111137	589824	3.732
021	1249380	11431936	2.106
022	11421	20736	0.812
023	19332	270624	0.647
024	648482	6622756	1.236
025	942938	110592	16.038
026	30256	1599356	0.384
027	474040	5775360	0.641
028	8025115	80862720	17.079
029	10005	0	0.555
030	558288	7629824	2.510
031	360981	21694044	4.567
032	10326	379604	0.590
033	355782	12842112	2.756
034	157489	3727360	2.667
035	32994	939034	2.939
036	187182	4608	0.704
037	43013	1925120	0.412
038	268556	9432576	4.094
039	340476	20480000	2.835
040	57815	2744834	2.035
041	1212656	33925120	16.037
042	328641	11596144	3.204
043	126836	6378026	5.148
044	41205	1751296	0.771
045	27620	106496	0.790
046	83050	1538048	0.649
047	73805	2365912	12.201
048	96956	842776	1.155
049	39725	1047576	2.814
050	35930	1854840	3.128

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
051	157299	1573712	0.374
052	34181	328704	0.617
053	281654	12996582	6.736
054	145966	5204640	9.296
055	23526	115712	0.704
056	58375	1433932	6.663
057	14610	828068	0.567
058	1004819	32104448	10.909
059	150736	4325376	1.371
060	178553	4344964	4.089
061	17600	422952	0.651
062	588101	64512	11.411
063	232381	55296	2.793
064	6981	93998	0.341
065	11270	55728	0.471
066	75024	2934886	4.220
067	12237901	219647488	6.532
068	116345	4341362	4.368
069	9143	460626	0.792
070	25196	1023746	0.649
071	7782	333138	0.535
072	4732990	240532260	30.950
073	1927127	110144768	2.616
074	331285	15798776	2.289
075	303632	5972760	5.829
076	1227997	29811712	32.982
077	127813	5413292	2.918
078	464886	11601408	0.532
079	6075472	47677440	15.411
080	68814	4571136	1.211
081	31626	0	2.741
082	139941	3251990	3.367
083	213988	9063808	2.546
084	254640	0	5.004
085	571252	12630680	20.752
086	32662	1964184	2.246
087	794300	45968316	23.460

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
088	85789	3453662	2.281
089	120500	954880	1.785
090	283714	10889088	0.860
091	1802904	47289856	32.863
092	828965	28349824	14.856
093	15630	32768	0.359
094	23168	425088	0.492
095	216624	0	1.654
096	18812	930880	0.570
097	2102250	21311488	3.947
098	40143	1715450	0.678
099	324658	10713096	3.767
100	33676	1852574	0.828

表 1.20 P3、5 个核心的相同方案关闭 L2 对照及 Cache 命中率

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
001	47502	4608	0.000
002	54341	49152	0.000
003	138802	5571644	46.397
004	83440	442368	0.000
005	37327	1803384	45.894
006	25613	800540	37.812
007	196870	110592	0.000
008	52291	0	0.000
009	38730	1574956	40.228
010	24256	1014156	30.894
011	40745	1703936	63.941
012	17257	419568	28.475
013	54117	32768	0.000
014	3613047	68477616	45.829
015	52362	2114000	42.680
016	1949798	19999444	0.018
017	30143	329472	6.707
018	198417	4706304	68.498
019	21398	985456	21.701
020	111137	589824	0.000

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
021	1250168	11431936	56.996
022	11430	20736	8.851
023	20253	270624	19.802
024	648482	6622756	0.016
025	942938	110592	0.000
026	38416	1599356	31.764
027	474170	5775360	46.011
028	8294722	80862720	52.626
029	10005	0	0.000
030	558448	7629824	74.279
031	419362	21694044	29.219
032	12568	379604	40.536
033	358616	12842112	37.135
034	162779	3727360	58.199
035	34283	939034	48.790
036	187182	4608	0.000
037	43800	1925120	64.250
038	270283	9432576	71.029
039	431161	20480000	37.089
040	67790	2744834	34.619
041	1216557	33925120	33.112
042	341131	11596144	61.138
043	147755	6378026	51.444
044	63413	1751296	60.475
045	27620	106496	0.000
046	96034	1538048	46.305
047	78256	2365912	48.896
048	97324	842776	20.773
049	40949	1047576	34.159
050	40902	1854840	39.695
051	157299	1573712	0.012
052	34181	328704	20.458
053	319746	12996582	41.616
054	152382	5204640	27.368
055	23531	115712	13.397
056	60046	1433932	47.152
057	20991	828068	47.682

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
058	1004819	32104448	0.000
059	150736	4325376	78.220
060	181582	4344964	57.320
061	19263	422952	18.677
062	588101	64512	0.000
063	232381	55296	0.000
064	7029	93998	40.530
065	11398	55728	7.900
066	81181	2934886	28.952
067	13215355	219647488	87.555
068	131631	4341362	21.340
069	10810	460626	41.062
070	29049	1023746	33.389
071	8581	333138	40.170
072	4856800	240532260	22.181
073	3138469	110144768	88.322
074	354495	15798776	48.422
075	309469	5972760	47.973
076	1231574	29811712	51.822
077	140934	5413292	19.211
078	477473	11601408	33.284
079	6075976	47677440	24.416
080	110937	4571136	56.673
081	31626	0	0.000
082	141365	3251990	44.909
083	216899	9063808	14.756
084	254640	0	0.000
085	580245	12630680	47.805
086	40650	1964184	48.026
087	923459	45968316	35.337
088	97305	3453662	20.201
089	120500	954880	0.000
090	305364	10889088	23.018
091	1832509	47289856	52.092
092	831349	28349824	16.069
093	15630	32768	0.000
094	23168	425088	8.428

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
095	216624	0	0.000
096	20961	930880	26.035
097	2102348	21311488	24.523
098	47113	1715450	43.166
099	330918	10713096	57.924
100	41858	1852574	42.659